113年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(B) 1. 引擎的平均指示壓力越高，表示下列何種結果？
A. 冷卻效果越高
B. 馬力輸出越大
C. 馬力輸出越小
D. 冷卻效果越低

(D) 2. 下列何者不是裝設於柴油機起動空氣儲氣櫃之附屬裝置？
A. 洩壓閥
B. 溫控閥
C. 疏水閥
D. 調壓閥

(C) 3. 柴油機無法啟動的原因很多，下列何者不是其原因？
A. 轉俥機未脫開
B. 空氣瓶出口閥未開
C. 渦輪增壓機故障
D. 起動空氣壓力不足

(B) 4. 在船舶維修科技的發展，試問目前大部分系統廠家建議之維修保養方式為何？
A. 計劃型維修（plan-based maintenance）
B. 情況型維修（condition-based maintenance）
C. 失效型維修（failure-based maintenance）
D. 定期型維修（fIxed period maintenance）

(B) 5. 氣缸壓力量測可使用那一類型的感測元件？
A. 壓感式的感測元件
B. 壓阻式的感測元件
C. 壓容式的感測元件
D. 壓荷式的感測元件

(A) 6. 當兩個接觸物體的摩擦表面間沒有任何潤滑劑時的摩擦是為何？
A. 乾摩擦
B. 潤滑摩擦
C. 混合式摩擦
D. 動摩擦

(A) 7. 離開噴油嘴的油滴從噴流變成噴霧的長度稱之為何？
A. 散開長度
B. 貫穿長度
C. 霧化長度
D. 噴出長度

(A) 8. 柴油噴入燃燒室經物理與化學過程而自行著火燃燒，下列那些為物理過程？
A. 揮發、擴散、混合
B. 氧化、混合、擴散
C. 揮發、氧化、混合
D. 揮發、氧化、擴散

(D) 9. 什麼是船舶主柴油機故障之主要模式及影響主機正常運轉和船舶安全航行的重要因素？
A. 空氣
B. 燃油
C. 冷卻水

D. 磨損

(C) 10. 下列何者不是強風高浪下航行，未能做適當之處理時，造成柴油機損傷的現象？
A. 使渦輪增壓機發生喘振
B. 船舶因受巨大波浪之起伏，機器速度忽快忽慢，曲柄軸易產生反複應力之扭曲
C. 滑油壓力不穩定
D. 燃油供應不平穩，產生不良之燃燒

(B) 11. 某六缸船用主機，轉速為100rpm，有效出力BHP為15000PS，摩擦馬力(Friction Horse Power)為3500PS，請問該柴油機之機械效率為多少(%)？
A. 75
B. 81
C. 85
D. 90

(C) 12. 下列有關早期和小型柴油機所採用開放式冷卻水系統的敘述，何者正確？
A. 利用淡水櫃的水來冷卻機器
B. 使用後的水引回蓄水櫃循環再利用
C. 直接引進海水或河水來冷卻機器
D. 淡水櫃的水與海水混合後來冷卻機器

(A) 13. 有關活塞平均速度之敘述，下列何者正確？
A. 與柴油機轉速成正比
B. 與柴油機活塞行程成反比
C. 與柴油機曲柄迴轉直徑成反比
D. 與柴油機缸數成正比

(C) 14. 使用排氣再循環時，排氣再循環率愈高則下列何者會愈低？
A. 燃油消耗率
B. CO的濃度
C. NOx的濃度
D. HC的濃度

(B) 15. 在機器停俥期間實施修理後之檢查事項，下列何者錯誤？
A. 滑油系統的沖洗(L.O. Flushing)
B. 增壓機沖洗(T/C Water Clean)
C. 空氣冷卻器(Air Cooler)
D. 轉俥(Turning)

(D) 16. 柴油機的引擎性能表現，下列何者錯誤？
A. 機械效率
B. 制動功率
C. 燃油耗油率
D. 運轉頻率

(D) 17. 主機排氣呈白色又帶青色 ，表示何種情況？
A. 空氣不足
B. 機器過負荷運載
C. 燃油噴入太多
D. 氣缸油太多或黏度過低

(C) 18. 若噴射期噴油壓力下降太慢，針閥不能迅速落座，噴油結束後仍有柴油從噴孔滴出，稱之為何？

A. 後燃
B. 燃燒延續
C. 滴漏
D. 滲漏

(C) 19. 下列敘述，何者不是單流掃氣的優點？
A. 可獲得較有效且完整之氣缸掃氣與排氣
B. 有效防止排氣與新鮮空氣之混雜交錯
C. 汽缸蓋上裝置有排氣閥
D. 掃氣溫度受排氣溫度之影響較少

(C) 20. 四衝程柴油機的增壓比較低，為獲得良好的低速扭矩特性和加速性，絕大多數採用何種增壓系統？
A. 定壓系統
B. 靜壓系統
C. 動壓增壓
D. 恆壓系統

(C) 21. 鈉會降低釩的熔點，催化高溫腐蝕，燃油中鈉的含量不能超過釩含量多少？
A. 五分之四
B. 二分之一
C. 三分之一
D. 三分之二

(C) 22. 機架與機座所形成的空間是柴油機迴轉運動件的運動空間，上述之空間為下列何者？
A. 氣缸室
B. 鼻樑區
C. 曲軸箱
D. 掃氣室

(D) 23. 柴油主機的基石，為下列何者？
A. 曲軸
B. 氣缸缸底
C. 底板
D. 機座

(A) 24. 活塞於汽缸套內上下往復運動，由於活塞直徑較氣缸套為小，其真正與氣缸套接觸則為何？
A. 活塞環
B. 連桿
C. 氣缸蓋
D. 活塞

(D) 25. 下列何者不是避免氣缸套磨粒磨損採取的措施？
A. 應該保證進氣潔淨，重視空氣濾清器的檢查保養，特別是在灰塵較多的場所運作時，更應及時維護保養
B. 供給質高、潔淨的燃油，防止精密零組件的磨損
C. 注意修理、保養場所的潔淨，避免鐵屑和灰塵等雜質進入氣缸套內
D. 提高掃氣效率，定期拆解保養排氣閥

(D) 26. 空泡腐蝕（Cavitation）是因滑油含有下列何者所造成？
A. 水分
B. 強酸

C. 強鹼
D. 泡沫

(D) 27. 停俥時，若機器不需保持備俥狀態，主啟動空氣閥應置於何位置？
A. 零
B. 自動
C. 開啟
D. 關閉

(B) 28. 疲勞破壞一般出現於何處？
A. 應力集中處之最小應力部分
B. 應力集中處之最大應力部分
C. 應力分散處之最大應力部分
D. 應力分散處之最小應力部分

(C) 29. 推進主機的功率消耗係與下列那一選項成比例？
A. 轉矩三次方
B. 轉速的平方
C. 轉速的三次方
D. 轉矩平方

(A) 30. 理論循環中的工質是理想氣體，而實際循環中的工質則是空氣和燃燒物的混合氣體，下列敘述何者正確？
A. 同樣加熱量，實際循環所引起壓力和溫度升高程度要比理論循環為低
B. 實際循環中工質比熱必然隨溫度的升高而下降
C. 實際循環中工質在各個燃燒時期的成分不變
D. 工質比熱變化對工作循環沒有影響

(D) 31. 下列柴油機之熱力循環敘述，何者錯誤？
A. 任一系統從一個已知狀態變化至另一個狀態之途徑稱為過程（Process）
B. 任一系統經過不同過程之後又回到相同的初始狀態時，整個過程稱為循環（Cycle）
C. 柴油機是利用壓縮點火方式使燃料在氣缸內燃燒
D. 將活塞之迴轉運動轉變為曲軸往復運動而輸出動力

(B) 32. 近年來採用高出力之船舶主機-柴油機因使用價廉劣質重油，更加速何種備件的磨耗？
A. 十字頭軸承
B. 氣缸套
C. 曲拐軸承
D. 調速器

(D) 33. 柴油機於運轉中，巡視時發現起動空氣總管發燙，其原因可能為下列何者？
A. 進、排氣閥漏氣
B. 空氣瓶出口閥漏氣
C. 空氣瓶壓力過高
D. 氣缸蓋上起動空氣閥漏氣

(D) 34. 柴油機各氣缸排氣溫度之差異應維持在何範圍？
A. ±80℃
B. ±70℃
C. ±60℃
D. ±50℃

(B) 35. 防止活塞冠燒蝕及龜裂引起的故障對策，下列何者錯誤？

A. 維持機器正常運轉參數及記錄
B. 檢查活塞冷卻系統工作狀態，防止溫度過低
C. 定期檢查燃油噴射系統及噴油閥的霧化品質
D. 定期檢查和清潔增壓機、空氣冷卻器

(B) 36. 一般在氣缸套上部靠近第一道活塞環上死點位置處為何種磨損較嚴重？
A. 顆粒磨損
B. 黏著磨損
C. 腐蝕磨損
D. 撞擊磨損

(D) 37. 下列何種狀況會造成主機自動停俥(Shut down)？
A. 缸套水壓低
B. 活塞冷卻水(油)壓低
C. 排氣高溫
D. 主軸承滑油低壓

(C) 38. 引擎指示馬力（IHP）之單位為公制馬力（P.S.），燃料之熱值為H（kcal/kg），引擎每小時之燃油耗量為W公斤，則指示熱效率為何？
A. 2545×IHP / (H×W)
B. 2545×H×W / IHP
C. 632.5×IHP / (H×W)
D. 632.5×H×W / IHP

(B) 39. 四衝程柴油機排氣閥定時通常為？
A. 下死點前開，下死點後關
B. 下死點前開，上死點後關
C. 下死點前開，下死點前關
D. 下死點後開，上死點後關

(B) 40. 重柴油機燃油系統以昇壓泵將油壓提升至約7~8 bar，以免燃油加溫至150℃時發生下列何種現象？
A. 高壓油管震動
B. 氣化及空洞現象
C. 冒黑煙
D. 起動困難